

§ 1.4、布尔代数

1、逻辑代数的公式和定律

(1) 基本公式

$$0-1 \text{ 律: } \begin{cases} A+0=A \\ A\cdot 1=A \end{cases} \quad \begin{cases} A+1=1 \\ A\cdot 0=0 \end{cases}$$

$$\text{互补律: } A+\bar{A}=1 \quad A\cdot\bar{A}=0$$

$$\text{等幂律: } A+A=A \quad A\cdot A=A$$

$$\text{双非律: } \overline{\bar{A}}=A$$

(2) 基本定理

$$\text{交换律: } \begin{cases} A \cdot B = B \cdot A \\ A + B = B + A \end{cases}$$

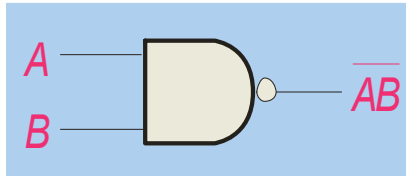
$$\text{结合律: } \begin{cases} (A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C) \\ (A + B) + C = A + (B + C) \end{cases}$$

$$\text{分配律: } \begin{cases} A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C \\ A + B \cdot C = (A + B) \cdot (A + C) \end{cases}$$

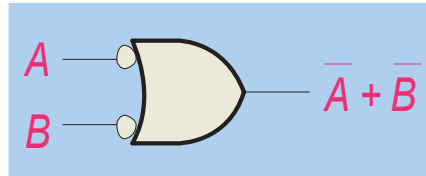
$$\text{反演律 (狄摩根定律): } \begin{cases} \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B} \\ \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B} \end{cases}$$

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

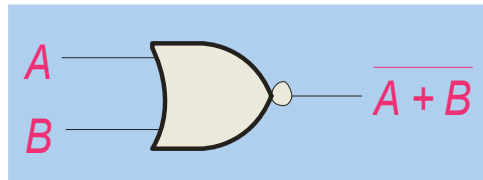
$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$



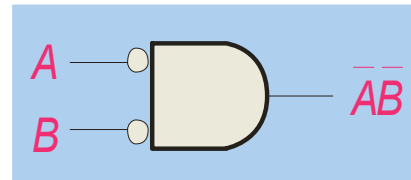
NAND



Negative-OR



NOR



Negative-AND

(3) 常用公式

还原律：

$$\begin{cases} A \cdot B + A \cdot \bar{B} = A \\ (A + B) \cdot (A + \bar{B}) = A \end{cases}$$

吸收率：

$$\begin{cases} A + A \cdot B = A \\ A \cdot (A + B) = A \end{cases} \quad \begin{cases} A \cdot (\bar{A} + B) = A \cdot B \\ A + \bar{A} \cdot B = A + B \end{cases}$$

冗余律：

$$AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$$

2. 逻辑代数的三条规则：

1) 代入规则：

将等式中的某一变量都代以一个逻辑函数**F**，则此等式仍成立：

规则应用：公式扩展。

$$\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

$$\overline{A+(D+C)} = \overline{A} \cdot \overline{(D+C)} = \overline{A} \cdot \overline{D} \cdot \overline{C}$$

2) 反演规则：

规则应用：求逻辑函数F的反函数。

原式	$\left\{ \begin{array}{l} 0 \rightarrow 1 \\ 1 \rightarrow 0 \\ + \rightarrow \cdot \\ \cdot \rightarrow + \\ \text{变量取反} \\ \text{运算顺序不变(加括号)} \\ \text{二变量(含二变量)以上非号不动} \end{array} \right.$	反函数
----	--	-----

例： $Y = A(B + C) + CD$ 求 $\bar{Y}$

$$\bar{Y} = (\bar{A} + \bar{B}\bar{C})(\bar{C} + \bar{D})$$

例：求 $F = A + B + \overline{C} + \overline{D} + \overline{\overline{E}}$ 的反函数 $\overline{F}$

$$\overline{F} = \overline{A} \cdot \overline{\overline{B}} \cdot \overline{\overline{\overline{C}}} \cdot \overline{\overline{\overline{D}}} \cdot \overline{\overline{\overline{E}}}$$

3) 对偶规则:

原式	$\left\{ \begin{array}{l} 0 \rightarrow 1 \\ 1 \rightarrow 0 \\ + \rightarrow \cdot \\ \cdot \rightarrow + \\ \text{运算顺序不变 (加括号)} \\ \text{变量不变} \end{array} \right.$	对偶式
----	---	-----

$$(F')' = F$$

对偶规则的应用: 证明等式成立

若两个逻辑函数相等, 则它们的对偶式也相等

$$A(B+C) = AB+AC \text{ (乘法分配律)}$$

其对偶等式:

$$A+BC = (A+B)(A+C)$$



注意

函数式中有“ $\oplus$ ”和“ $\odot$ ”运算符，求反函数及对偶函数时，要将运算符“ $\oplus$ ”换成“ $\odot$ ”，“ $\odot$ ”换成“ $\oplus$ ”。

3. 用布尔代数化简逻辑函数：

任何F都可以写成“与 - 或” (**SOP: Sum-of-product**) 表达式的形式。

目的： 乘积项最少；每个乘积项中因子最少。

方法： 公式化简、卡诺图化简。

利用基本公式和常用公式来化简逻辑函数。

- 并项法 $AB + A\bar{B} = A$
 $A + AB = A$
- 消项法 $AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$
- 消因子法 $A + \bar{A}B = A + B$
- 配项法 $A \bullet \bar{A} = 0; A + \bar{A} = 1$

例：

$$\begin{aligned} F_2 &= \bar{A} + \overline{A \cdot \overline{BC}} \cdot (\overline{B + AC + \overline{D}}) + BC \\ &= \bar{A} + BC + (\bar{A} + BC)(\overline{B + AC + \overline{D}}) \\ &= \bar{A} + BC \end{aligned}$$

例：

$$\begin{aligned} F &= ABC + \bar{A}D + \bar{C}D + BD \\ &= ABC + (\bar{A} + \bar{C})D + BD \\ &= ABC + \overline{ACD} + BD \\ &= ABC + \overline{ACD} \end{aligned}$$

例：

$$F = \overline{A} \overline{B} + \overline{B} \overline{C} + BC + AB$$

$$= \overline{A} \overline{B} (C + \overline{C}) + \overline{B} \overline{C} + BC (A + \overline{A}) + AB$$

$$= \overline{A} \overline{B} C + \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{B} \overline{C} + ABC + \overline{A} BC + AB$$

$$= \overline{A} C + \overline{B} \overline{C} + AB$$

§ 1.5、卡诺图

1. 最小项及其性质:

最小项?

有 n 个变量的逻辑函数中，所有 n 个变量（只能出现一次）的**乘积项**。

最小项的特点:

- 每个最小项只有 n 个变量因子；
- 每个变量只能出现一次（原变量或反变量）；
- n 个变量共有 2^n 个最小项。

ABC	最小项函数式	编号
000	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	m_0
001	$\bar{A}\bar{B}C$	m_1
010	$\bar{A}B\bar{C}$	m_2
011	$\bar{A}BC$	m_3
100	$A\bar{B}\bar{C}$	m_4
101	$A\bar{B}C$	m_5
110	$AB\bar{C}$	m_6
111	ABC	m_7

最小项的性质:

- a) 变量的一次取值只能使一个最小项为1。
- b) 所有最小项的和为1。
- c) 任意两个最小项的乘积为0。
- d) n个变量的每个最小项有n个相邻项。

相邻项?

两个最小项只有一个变量互为相反变量，其余变量均相同。

最小项	使m为1的变量取值			编号
	A	B	C	
$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	0	0	0	m_0
$\bar{A}\bar{B}C$	0	0	1	m_1
$\bar{A}B\bar{C}$	0	1	0	m_2
$\bar{A}BC$	0	1	1	m_3
$A\bar{B}\bar{C}$	1	0	0	m_4
$A\bar{B}C$	1	0	1	m_5
$AB\bar{C}$	1	1	0	m_6
ABC	1	1	1	m_7

2. 逻辑函数的标准表达式 – 最小项表达式：

逻辑函数可表示为 **唯一的** 最小项表达式（最小项之和的形式）。

Standard SOP Form (Sum of Minterms Form)

$$Y(A, B, C) = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}C$$
$$= m_1 + m_2 + m_3 + m_5 = \sum m(1, 2, 3, 5) \quad \square$$

- 由真值表 → 最小项表达式

使函数值为 1 的最小项相 “+”

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

4. 卡诺图画法：

1) 卡诺图的构成与特点：

用小方格表示最小项，且按一定的规律排列。

卡诺图规律：凡几何位置相邻，其对应的最小项均是逻辑相邻项。

任一行或一列两端的最小项也具有逻辑相邻性。

(1) 两变量卡诺图:

(2) 三变量卡诺图:

A \ B	0	1
0	$\bar{A}\bar{B}$	$\bar{A}B$
1	$A\bar{B}$	AB

二变量卡诺图

A \ B	0	1
0	0	1
1	2	3

A \ BC	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

三变量卡诺图

(3) 四变量卡诺图：

AB \ CD		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	1	3	2
	01	4	5	7	6
	11	12	13	15	14
	10	8	9	11	10

卡诺图的缺点：函数的变量个数不宜超过 5 个。

5. 用卡诺图表示逻辑函数:

1) 已知逻辑函数的标准表达式 (或真值表)

直接填入

与最小项相应的方格填1, 其余填0。

$$F(A,B,C) = m_3 + m_5 + m_6 + m_7$$

A \ BC	BC			
	00	01	11	10
0			1	
1		1	1	1

ABC	F
000	0
001	0
010	0
011	1
100	0
101	1
110	1
111	1

2) 已知非标准表达式

- 与或式

在“与项”所 覆盖 面积里的方格上填 1。

$$F(A,B,C)=\bar{A}+BC$$

A \ BC	BC			
	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1			1	

•或 与 式

$$F_{(A,B,C)} = (\bar{A} + B + C)(\bar{A} + B + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + C)$$

$$\bar{F} = A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C}$$

写出反函数的“与—或”式，按反函数填入。

		BC			
		00	01	11	10
A	0	1	1	1	1
	1	0	0	1	0

4. 最小项合并规律

利用最小项之间的相邻性合并最小项，即利用 $A+\bar{A}=1$ ， $A\bar{B}+AB=A$ 进行化简。

1) 两个相邻项

$$F = \bar{A}\bar{B}CD + ABCD = ACD$$

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00				
01				
11			1	
10			1	

2) 四个相邻项

$$F = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + AB\overline{C}\overline{D} = B\overline{D}$$

合并—— 将 2^m 个相邻的 **1** 中相异的变量消去，保留相同变量，合并为一个乘积项。 2^m 格消 m 个变量

CD		00	01	11	10
AB	00				
	01	1			1
	11	1			1
	10				

相邻关系封闭——
圈实质为方形

6. 卡诺图化简逻辑函数

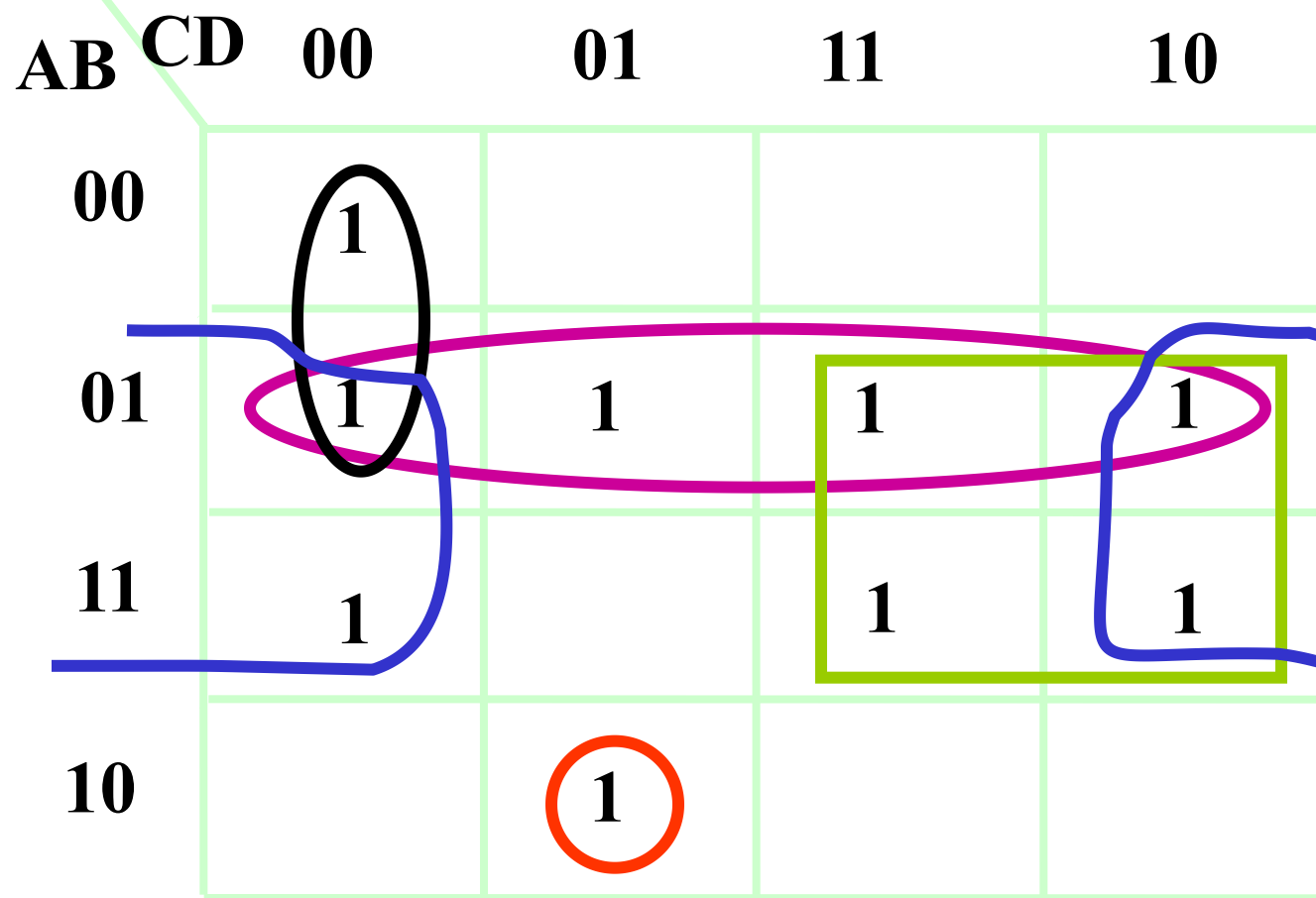
$$F = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + AB\overline{D} + BCD$$

用卡诺图化简的步骤：

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	1			
01	1	1	1	1
11	1		1	1
10		1		

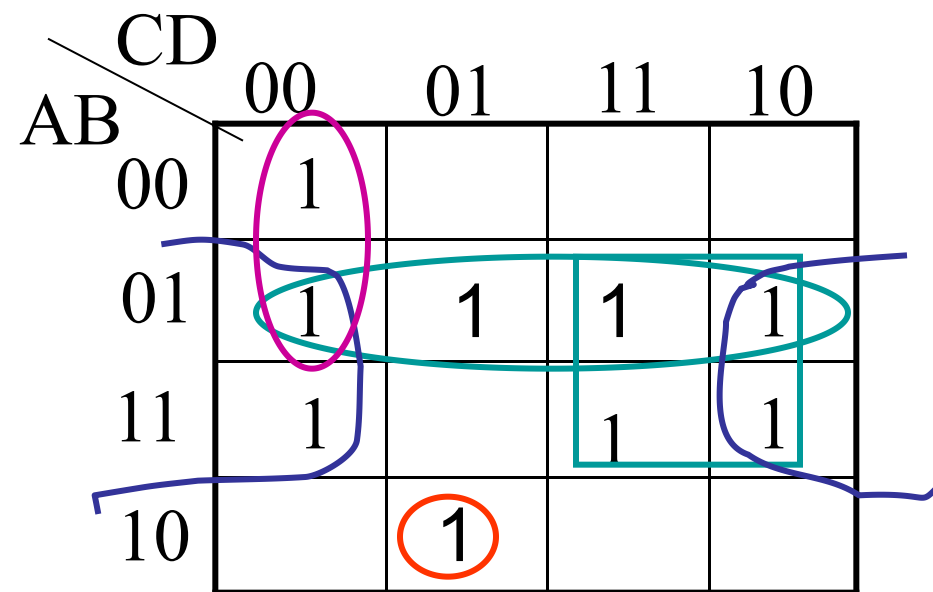
1) 将逻辑函数F
用卡诺图表示；

2) 对卡诺图中为1的最小项划圈；



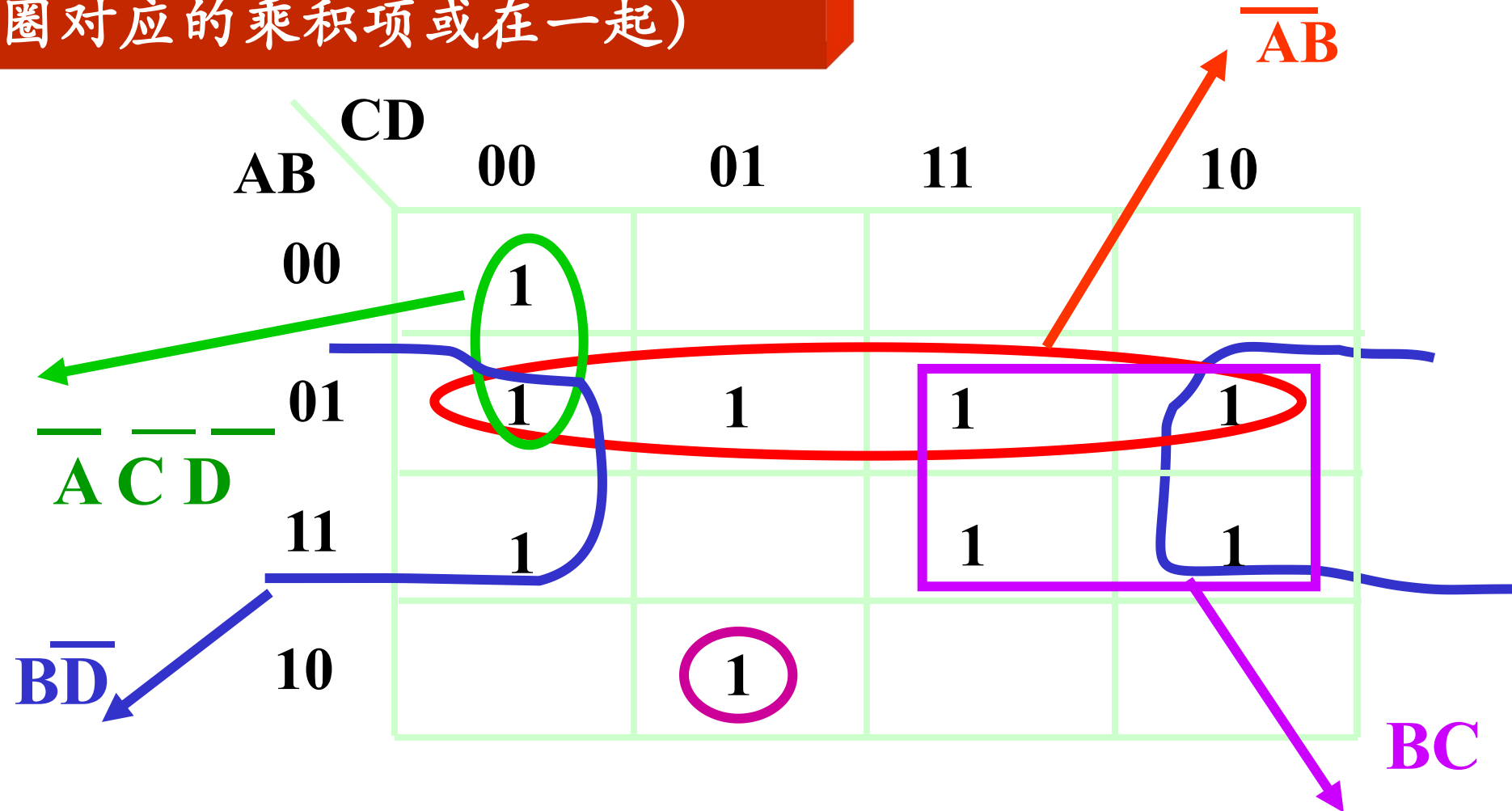
划圈的目标：
用尽可能大、尽可能少的圈，圈住所有等于1的最小项。

- a) 圈中1的个数为 2^n ;
- b) 圈中的1可多次被圈, 但每个圈内至少有一个未被圈过的1;
- c) 所有1必须圈完, 可独立为一圈。



不要忽略卡诺图边沿最小项的相邻关系。

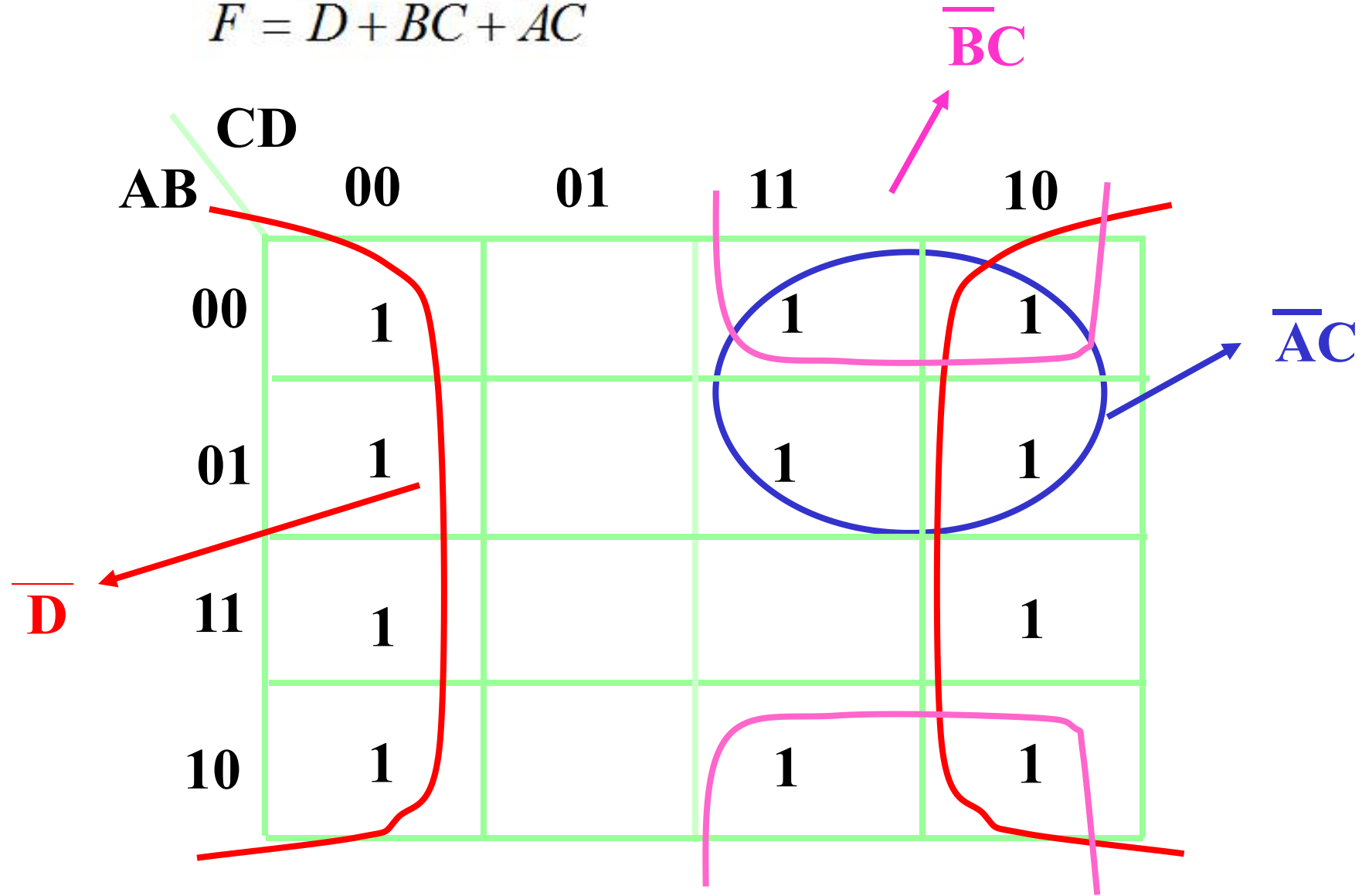
3) 写出划过圈的卡诺图所对应的表达式
(将每个圈对应的乘积项或在一起)



$$F = \overline{A} \overline{B} \overline{C} \overline{D} + \overline{A} \overline{C} \overline{D} + \overline{A} \overline{B} + BC + \overline{B} \overline{D}$$

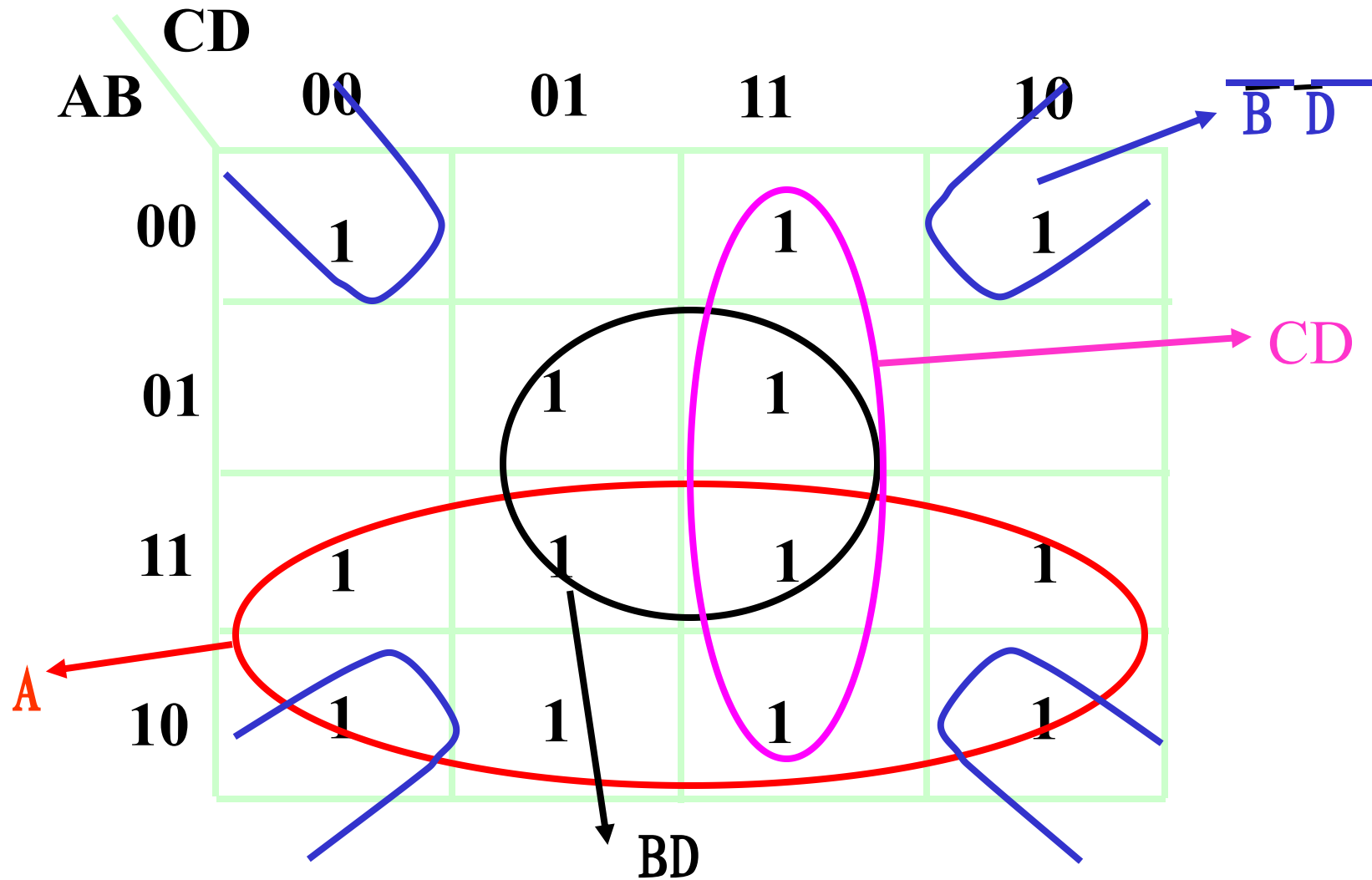
$$F = (A, B, C, D) = \Sigma(0, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14)$$

$$F = \overline{D} + \overline{B}C + \overline{A}C$$



$$F = (A, B, C, D) = \Sigma(0, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

$$F = A + \overline{B}\overline{D} + BD + CD$$

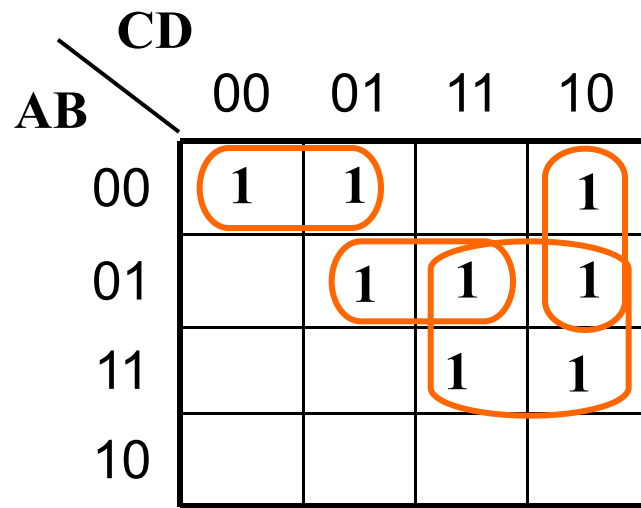


$$F = (A, B, C, D) = \Sigma(0, 1, 3, 4, 7, 12, 13, 15)$$

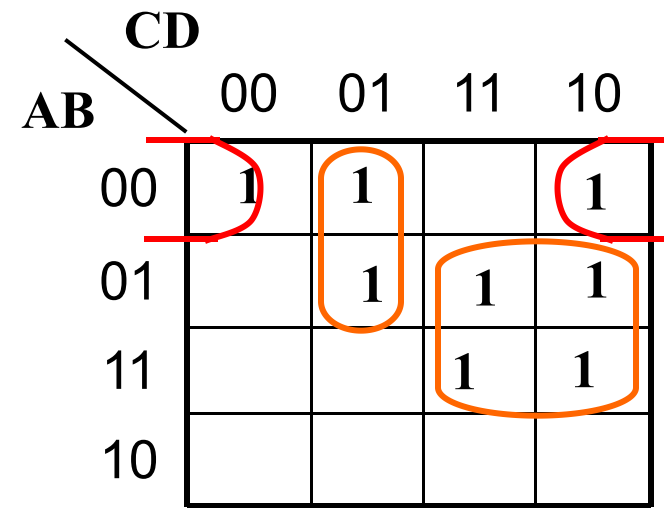
AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	1	1	1	
01	1		1	
11	1	1	1	
10				

$$F = \overline{A}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}D + BCD + AB\overline{C}$$

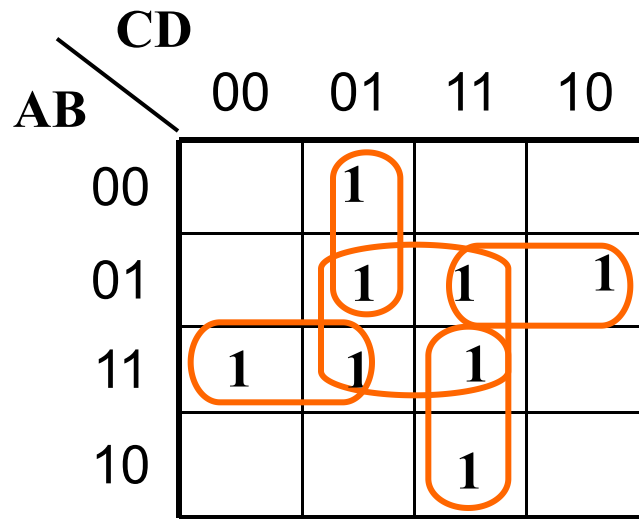
最简结果可不唯一



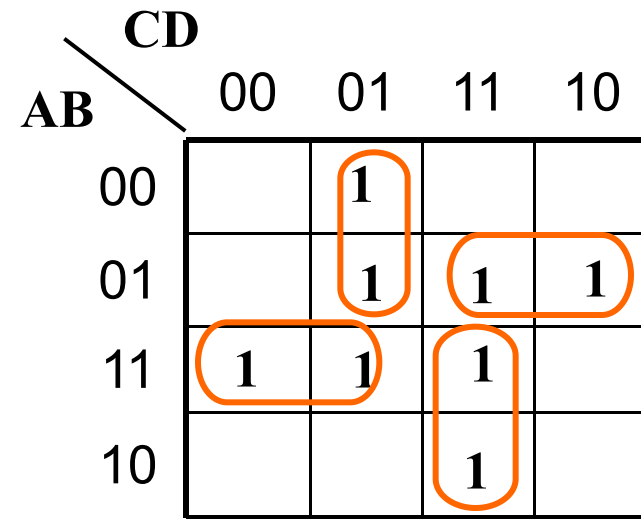
$$F = BC + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BD + \overline{A}\overline{C}\overline{D}$$



$$F = BC + \overline{A}\overline{B}\overline{D} + \overline{A}\overline{C}\overline{D}$$



$$F = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{C}D + BD$$



$$F = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{C}D$$

$$F(A, B, C) = \overline{A}\overline{B} + \overline{B}\overline{C} + \overline{B}C$$

$$= \overline{A}\overline{B} + C$$

		C	
		0	1
AB	00	0	1
	01	0	1
	11	0	1
	10	1	1

6. 无关项的逻辑函数化简

无关项（任意项）：

无关项是特殊的最小项，这种最小项所对应的变量取值组合不允许出现或者根本不会出现。

无关项用×（d、φ）表示。

$$Y(A,B,C) = \sum_m(0,2,7) + \sum_d(1,4,5)$$

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	×
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	×
1	0	1	×
1	1	0	0
1	1	1	1

例 $F(A,B,C,D)=\Sigma (m_1, m_5, m_8, m_{12}) + \Sigma d (m_3, m_7, m_{10}, m_{11}, m_{14}, m_{15},)$

$$F = \bar{A}D + A\bar{D}$$

		CD			
		00	01	11	10
AB	00		1	X	
	01		1	X	
	11	1		X	X
	10	1		X	X

在卡诺图化简中，利用无关项可取1，尽量将圈画大。

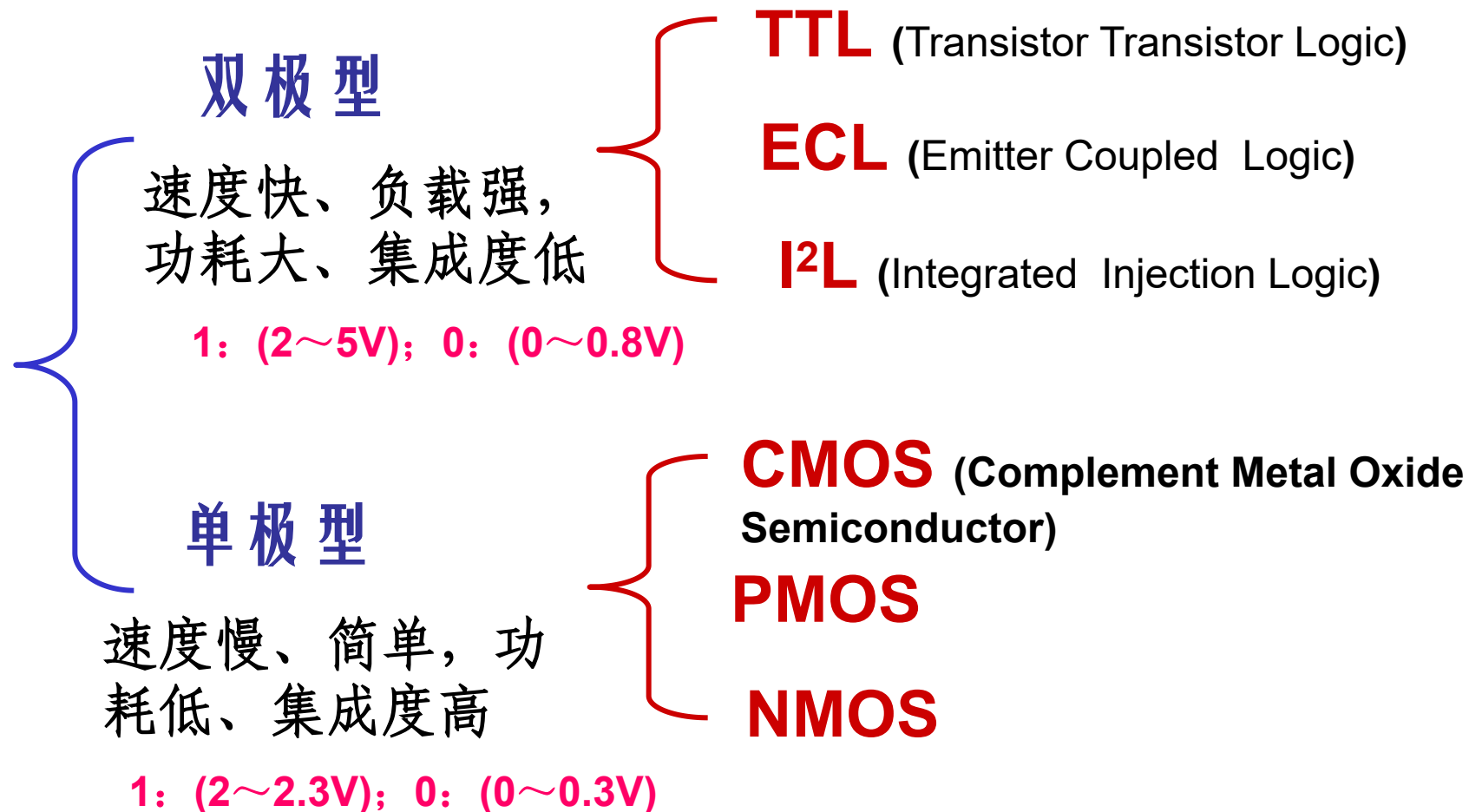
$$F(A,B,C,D)=\Sigma (m_4, m_6, m_{10}, m_{13}, m_{15}) + \Sigma d (m_0, m_1, m_2, m_5, m_7, m_8,)$$

$$F = \overline{A}B + BD + \overline{B}\overline{D}$$

CD		00	01	11	10
AB	00	X	X	0	X
	01	1	X	X	1
	11	0	1	1	0
	10	X	0	0	1

一、集成电路技术

根据所采用的半导体器件，数字集成电路可以分为



	供电电压	集成电路型号	特点
CMOS	5V	74HC、74CT、74HCT、74ACT、 74AHC、74AHCT	功耗小 集成度高
	3.3V	74LV、74LVC、74ALVC	
TTL	5V	74S、74AS、74LS、74ALS、 74F(高速TTL)、54(军用)	速度快
BiCMOS	3.6V	74BCT、74ABT、74LVT、74ALB	低噪声 高密度

High-speed

Advanced Schottky

Low-power

Low-voltage

Bipolar CMOS

Advanced BiCOMS(BCT)

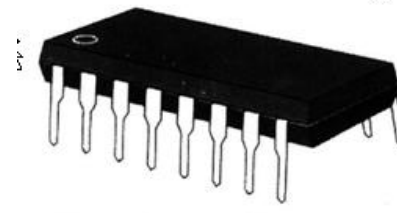
二、集成电路封装

DIP

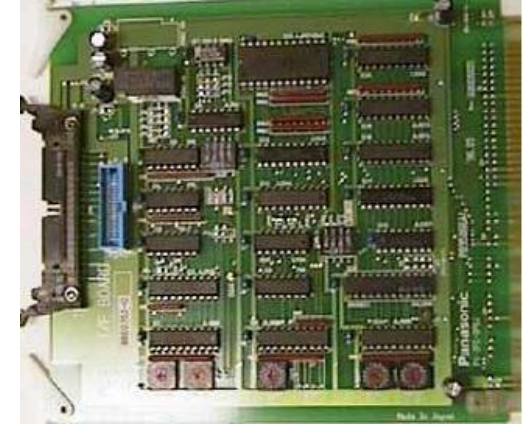
(dual-in-line package)

SMT

(surface-mount technology)



(a) Dual-in-line package (DIP)

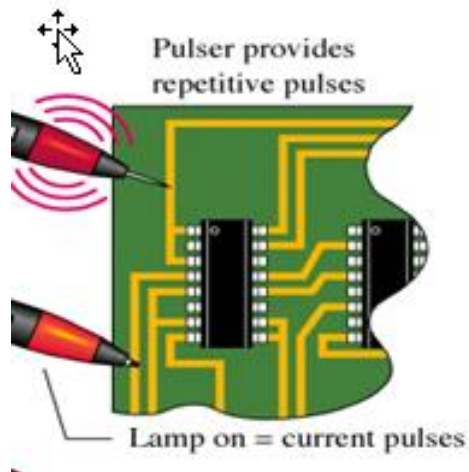


SOIC (small-outline IC)

PLCC (plastic leaded chip carrier)

LCCC (leadless ceramic chip carrier)

FP (flat pack)



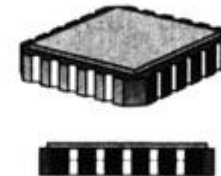
End view

(a) SOIC with "gull-wing" leads



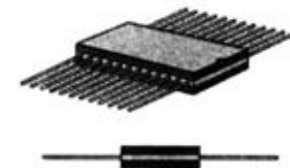
End view

(b) PLCC with J-type leads



End view

(c) LCCC with no leads (contacts are part of case)



End view

(d) Flat pack (FP) with straight leads

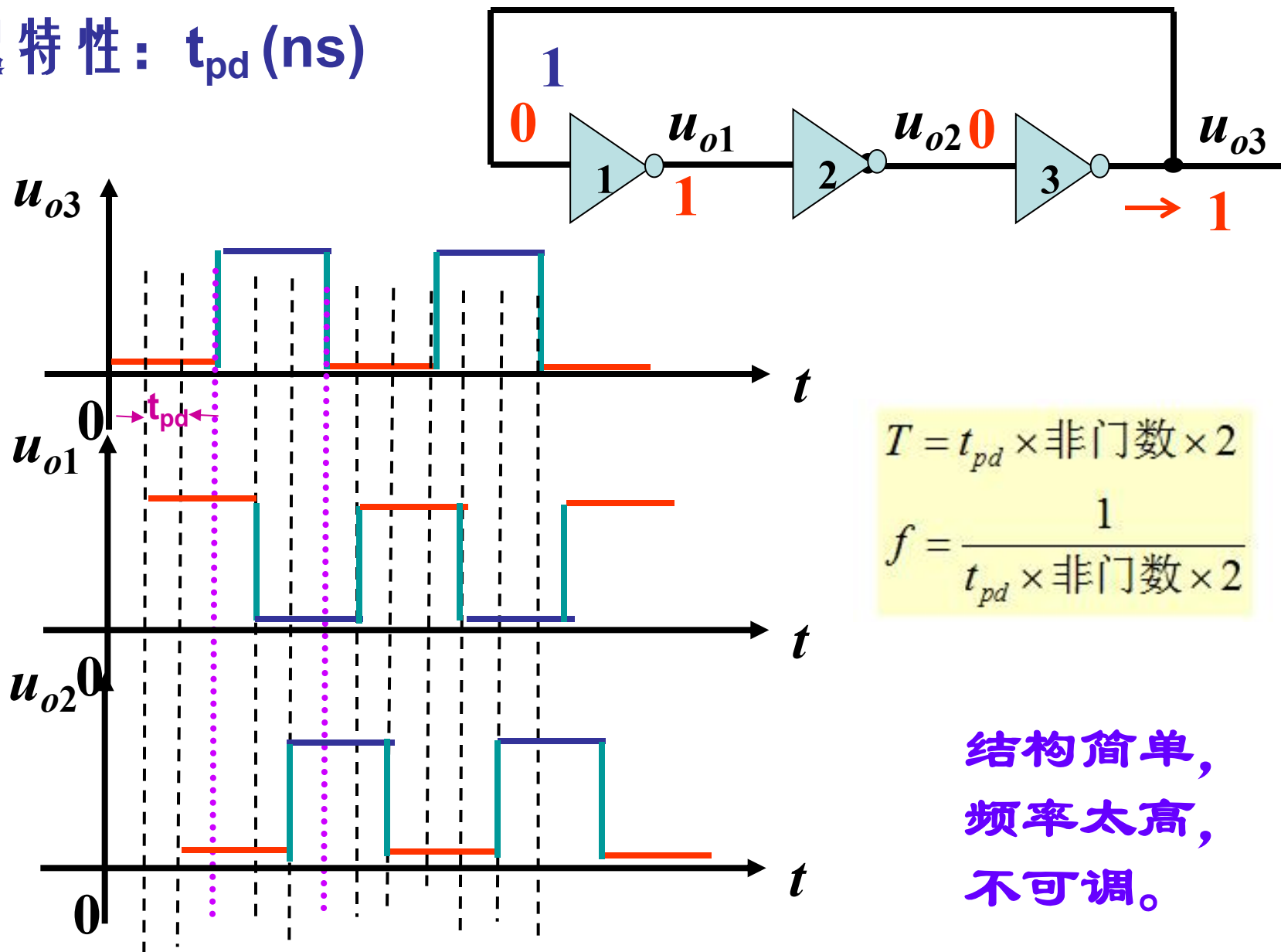
三、集成电路规模

分类		定义	片内门数
SSI	Small Scale Integration	小规模集成电路	12个门以下/片
MSI	Medium Scale Integration	中规模集成电路	12~99门/片
LSI	Large Seale Integration	大规模集成电路	100~9999门/片
VLSI	Very large scale integration	超大规模集成电路	1万~99999门/片
ULSI	Ultra Large Scale integration	巨大规模集成电路	10万门以上/片

四、集成电路使用特性

(环形多谐振荡器)

延迟特性: $t_{pd}(\text{ns})$



结构简单,
频率太高,
不可调。

常用到的含与非、或非及异或门的集成电路芯片为：

7400 **4 个两输入与非门**

7410 **3个三输入与非门**

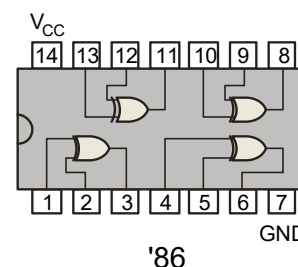
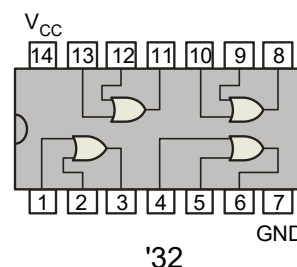
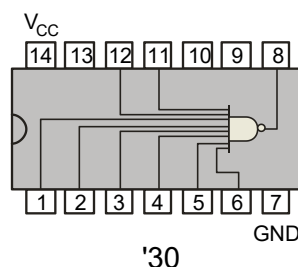
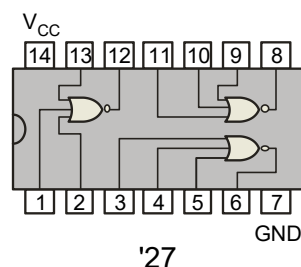
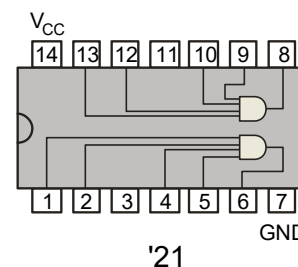
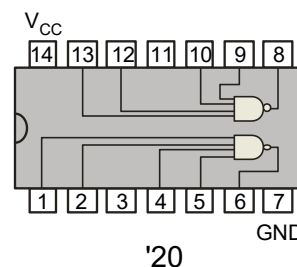
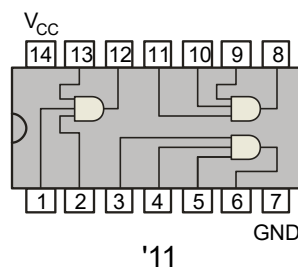
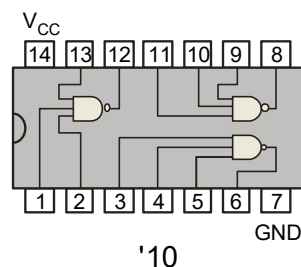
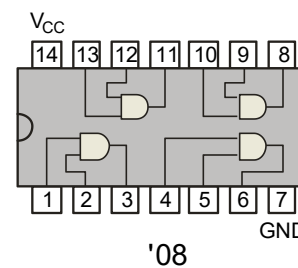
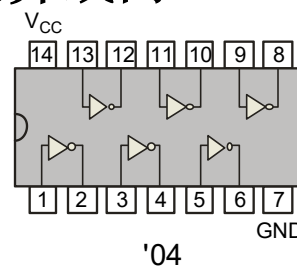
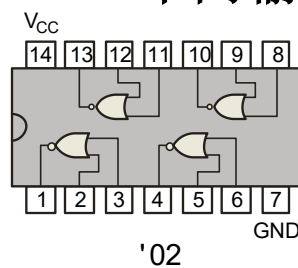
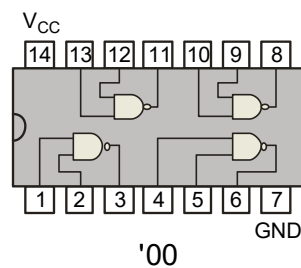
7420 **2个四输入与非门**

7430 **1个八输入与非门**

7402 **4个两输入或非门**

7427 **3个三输入或非门**

7486 **4个两输入异或门**

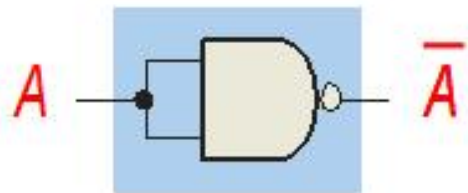
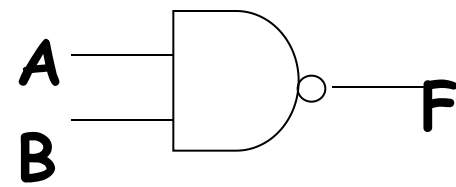


§2.3 逻辑函数的等价变换

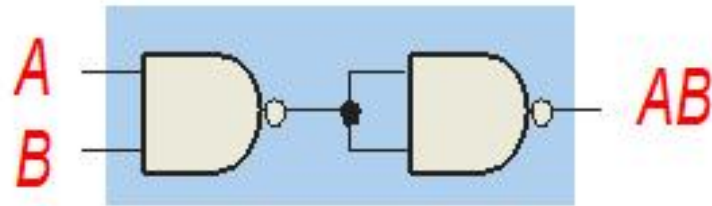
使用**通用门**（所有逻辑都可以用此门实现），利于电路的实现，提高标准化程度。

通用门 { 与非门
或非门

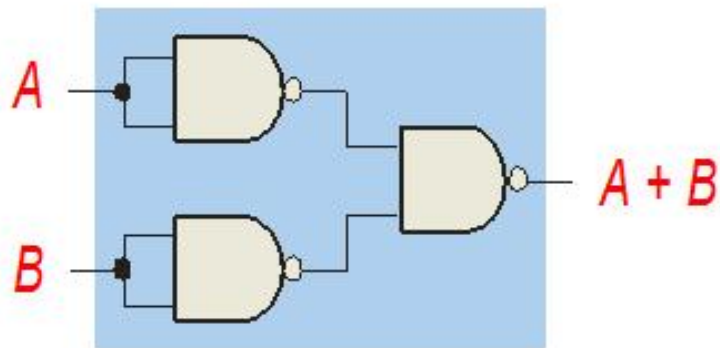
一、“与非”门实现



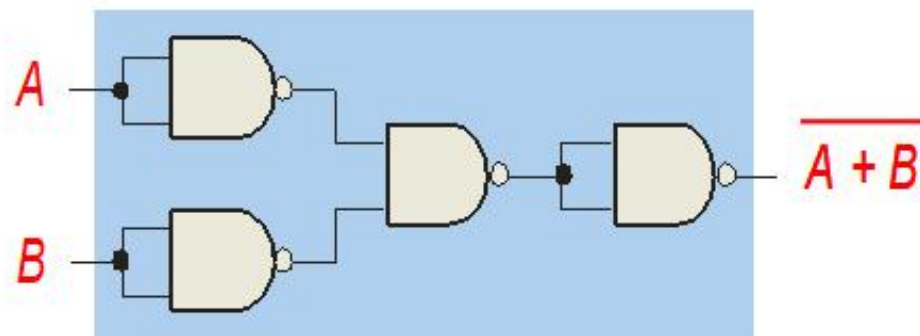
Inverter



AND gate



OR gate



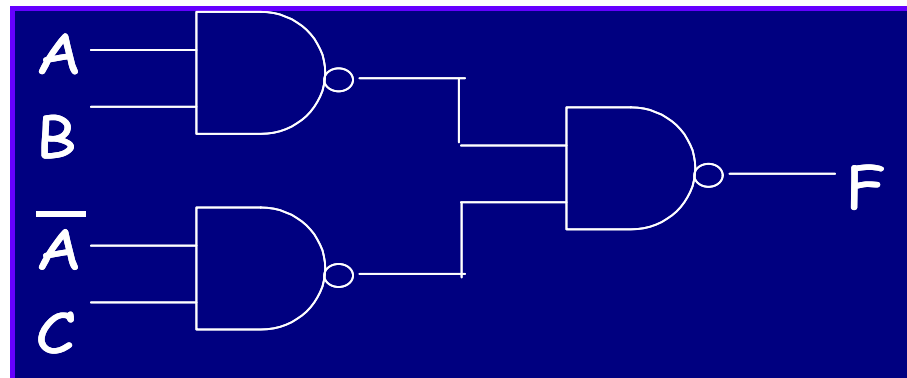
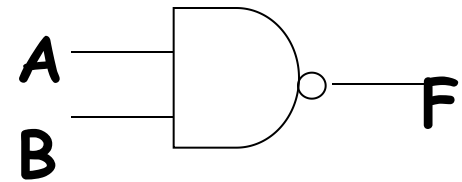
NOR gate

$$F = AB + \overline{A}C$$

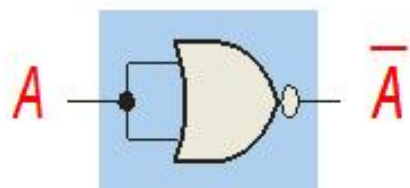
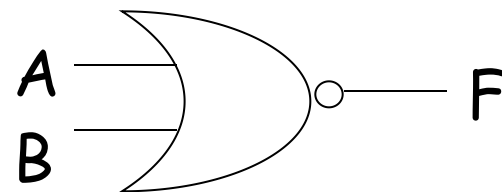
$$\begin{aligned} \text{双非 } & \overline{\overline{AB + \overline{A}C}} \\ & = AB + \overline{A}C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{反演 } & \overline{\overline{AB} \cdot \overline{\overline{A}C}} \\ & = \overline{AB} \cdot \overline{\overline{A}C} \end{aligned}$$

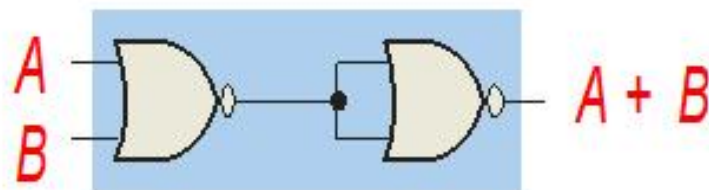
双非 → 反演



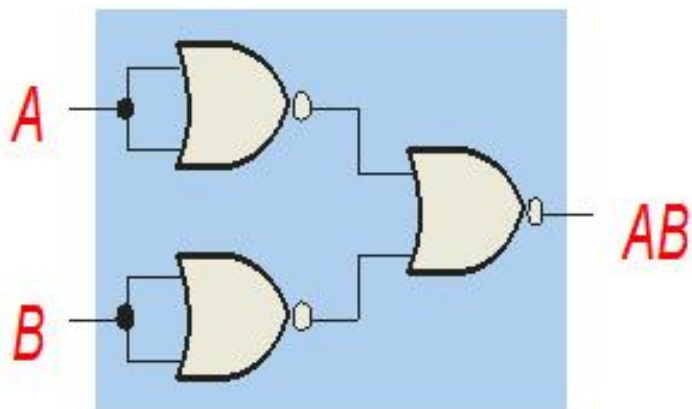
二、“或非”门实现



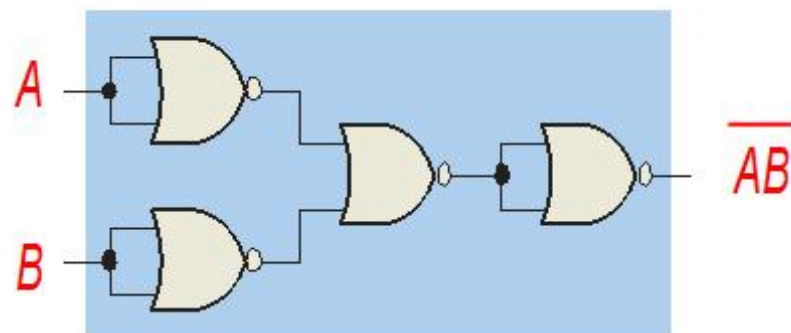
Inverter



OR gate



AND gate



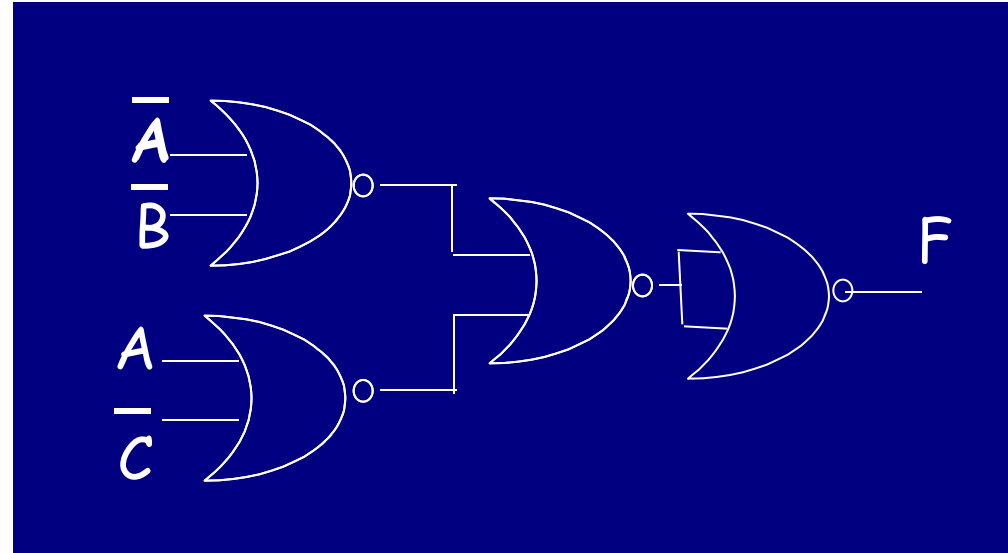
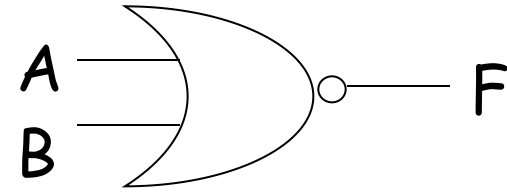
NAND gate

$$F = AB + \overline{A}C$$

$$\text{双非} \overline{\overline{AB + AC}}$$

$$= \overline{\overline{AB} \cdot \overline{AC}}$$

$$= A + B + A + C$$



小节

- ☀ 几种常用数制：二、八、十、十六进制相互转换。
(复习)。
- ☀ 码制：BCD码、格雷码、校验码。
- ☀ 分析逻辑电路的数学工具：布尔代数。
- ☀ 五变量以下化简工具：卡诺图。

		CD			
AB		00	01	11	10
	00			1	1
	01	1	1		
	11	1	1		
	10	1			1